

1. Vision General de la Arquitectura

La arquitectura de datos de OmniCorp esta disenada bajo el paradigma de Data Lakehouse en Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Esta estructura permite desacoplar el almacenamiento del procesamiento analitico, garantizando escalabilidad y gobernanza.

2. Stack Tecnologico Oficial

El equipo de ingenieria de datos estandariza el desarrollo bajo los siguientes componentes:

- Procesamiento y ETL: Python 3.11+, Pandas, PySpark y OCI Data Flow.
- Base de Datos y Almacenamiento: Oracle Autonomous Database (ADB), OCI Object Storage.
- IA Generativa y RAG: LangChain, LangGraph, ChromaDB y Gemini API.
- Control de Versiones: GitHub (obligatorio para todo pase a produccion).

3. Estructura de Repositorios yCodigo Base

Todo proyecto corporativo debe mantener la siguiente estructura modular:

- /src/ingestion: Modulos de carga y limpieza de datos multimodales.
- /src/agents: Agentes conversacionales y motor RAG.
- /src/graph: Orquestacion del flujo de trabajo con LangGraph.
- /data/raw: Datos de origen en formatos crudos (PDF, Word, HTML, CSV).
- /data/processed: Textos procesados y bases vectoriales.

4. Seguridad y Cifrado de Datos

Todos los datos en reposo utilizan encriptacion AES-256 en OCI Vault. Las comunicaciones en transito requieren TLS 1.3. Queda prohibido incluir API Keys en el codigo; deben configurarse en variables de entorno (.env).